האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד א' תשע"ח 2017-2018 סמסטר א', 12/02/2018
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון
המתרגלים: טל אגרנוב ונפתלי סמית

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. *נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.*

1. (27 נק') יש לפתור את משוואת החום

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

על הקטע $0 \le x \le 1$, כאשר תנאי ההתחלה הוא $u(x,t=0)=0$, $0 \le x \le 1$, ותנאיי השפה הם $u(x=0,t>0) = 0$ ו $u(x=1,t>0) = 1$.

2. (27 נק') יש לפתור את המשוואה האינטגראלית

$$\varphi(x) = 1 + \lambda \int_0^{\pi} \cos(x+t)\,\varphi(t)\,dt, \quad 0 < x < \pi$$

כאשר λ הוא פרמטר ממשי.

3. (27 נק') יש למצוא פתרון פרטי של משוואת הגלים המאולצת

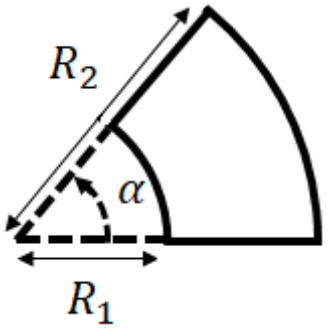
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varepsilon\, \mathrm{e}^{-t/\tau}\delta(x), \quad \tau > 0,$$

שמקיים את תנאיי השפה $u(x=-L,t)=u(x=L,t)=0$. הפרמטרים c, ε ו L נתונים.

4. (36 נק') יש למצוא פונקציה הרמונית $u(r,\theta)$ בתוך חלק של גזרה המוגדר ע"י $0 \le \theta \le \alpha$ ו $R_1 \le r \le R_2$ (ראה ציור). תנאי השפה הם

$$u(r,\theta=\alpha) = 3\sin\left(\frac{2\pi \ln\frac{r}{R_1}}{\ln\frac{R_2}{R_1}}\right),\ u(r,\theta=0) = u(r=R_1,\theta) = u(r=R_2,\theta) = 0$$

הערה: אופרטור לפלס בקואורדינטות פולריות הוא $\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$



בהצלחה!